

MAT 1741: Exercices

1. {1.1} Si $z = 6 + 4i$ et $w = 1 - i$, calculez $z\bar{w}$ et z/w .

2. {1.1} Exprimez

$$\frac{1}{(1-i)(3-2i)}$$

sous la forme $a + bi$.

3. {1.1} Résolvez l'équation quadratique suivante, et exprimez la ou les réponse(s) sous la forme $a + bi$:

$$x^2 - 6x + 13 = 0.$$

4. {1.1} Soient $z = 1 + 2i$ et $w = t + i$ deux nombres complexes, où $t \in \mathbb{R}$. Trouvez $\frac{z}{w}$.

5. {1.1} Soit $t = (-7 - i)/(3 + 4i)$. Exprimez t sous forme polaire, avec $r \geq 0$ et $-\pi < \theta \leq \pi$.

6. {1.1} Soit $t = (\sqrt{2} + \sqrt{2}i)(\sqrt{3} - i)$. Exprimez t sous forme polaire, avec $r \geq 0$ et $-\pi < \theta \leq \pi$.

7. {1.1} Écrivez $z = \frac{1+i}{2-i} + \frac{3-4i}{1+2i}$ sous forme cartésienne.

8. {1.1} Trouvez les nombres complexes z satisfaisant $3z^2 + 2z + 1 = 0$.

9. {1.1} Résolvez l'équation $(3 - i)z = 25 + 5i$.

10. {1.1} Exprimez le nombre complexe $\frac{3 + 3\sqrt{3}i}{2 + 2i}$ sous forme polaire $r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

11. {1.2} $\mathbf{u} = (2, -1, -1)$ et $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$. Trouvez la projection orthogonale de $\mathbf{u}$ sur $\mathbf{v}$.

12. {1.2} Considérez les points $A(2, 1, 1)$, $B(1, -1, 0)$ et $C(-1, 0, 1)$. Quel est le cosinus de l'angle BAC ?

13. {1.2} Trouvez le volume du solide bordé par $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 3, 2)$, $\mathbf{w} = (1, 1, 3)$?

14. {1.2} Supposez que $\|(a, b, c)\| = 5$. Quelle est la valeur de $\|(-3a, -3b, -3c)\|$?

15. {1.2} Considérez les trois vecteurs $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{w} = (1, 2, 0)$ dans $\mathbb{R}^3$. Calculez $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$.

16. {1.2} Trouvez les valeurs de k pour lesquelles les vecteurs $(k, k, 1)$ et $(k, 5, 6)$ sont orthogonaux.

17. {1.2} Considérez les trois points $A(2, 4, 1)$, $B(3, 0, 9)$ et $C(1, 4, 0)$. Trouvez l'angle BAC .

18. {1.2} Trouvez l'aire du parallélogramme déterminé par les vecteurs $(1, 1, 4)$ et $(-1, 2, 0)$.

19. {1.2} Considérez $u = (3, 0, 3)$ et $v = (-5, 1, 8)$. Trouvez la projection orthogonale de u sur v .

20. {1.3} Supposez qu'il y a deux droites données par les équations paramétriques

$$x = 2 + t, \quad y = -1 - t, \quad z = -1 + 2t, \quad t \in \mathbb{R}$$

et

$$x = -1 + 3t, \quad y = -4 + 3t, \quad z = -3 + 2t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Trouvez une équation du plan qui contient ces deux droites.

21. {1.3} Trouvez une équation du plan passant par les points $(-1, 1, 2)$ et $(1, 2, 3)$ et qui est parallèle à l'axe des z .
22. {1.3} Trouvez une équation du plan qui passe par le point $(-5, 1, 8)$ et qui est perpendiculaire à la droite dont l'équation paramétrique est:

$$x = 7 - 4t, y = 2 + 2t, z = -3 + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

23. {1.3} Quelle est l'équation paramétrique de la droite contenant les points $(-2, 2, 3)$ et $(4, -2, 0)$?
24. {1.3} Supposez que L est une droite passant par les points $(1, 1, 0)$ et $(3, 5, 2)$. Trouvez l'intersection de L avec le plan $x + y - z = 1$.
25. {1.3} Supposez que $P : ax + by + cz = d$ et $Q : a'x + b'y + c'z = d'$ sont deux plans dans l'espace. Les énoncés suivants sont-ils corrects?
- (a) Si P et Q sont perpendiculaires, alors les vecteurs (a, b, c) et (a', b', c') sont perpendiculaires.
 - (b) Si $a \neq a'$, alors P et Q ne sont pas parallèles.
 - (c) Si P et Q sont parallèles, alors (a, b, c) est un multiple scalaire de (a', b', c') .
 - (d) Si P et Q coïncident, alors $d = d'$.

26. {1.3} Trouvez l'équation du plan qui passe par le point $(2, 1, 4)$ et qui est perpendiculaire à la droite

$$x = -3 + t, \quad y = 2 + 2t, \quad z = 7 - 4t; \quad t \in \mathbb{R}.$$

27. {1.3} Trouvez les équations paramétriques de la droite qui passe par le point $(-1, 1, 1)$ et qui est perpendiculaire au plan

$$x - 2y + 3z = 1.$$

28. {2.1} Déterminez la valeur de e pour laquelle le vecteur $(5, 3, e)$ appartient au sous-espace de $\mathbb{R}^3$ engendré par $(3, 2, 0)$ et $(4, 2, 3)$.
29. {2.1} Soient U, W des sous-espaces d'un espace vectoriel V . Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces de V ? Démontrez-le ou donnez un contre-exemple.

$$U \cup W = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in U \text{ ou } \mathbf{v} \in W\}, \quad U \cap W = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in U \text{ et } \mathbf{v} \in W\},$$

$$U + W = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \text{ pour certains } \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\}.$$

30. {2.1} L'ensemble de tous les $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ satisfaisant $2x - 5y = 0$ est-il un sous-espace? Expliquez.
31. {2.1} Expliquez précisément pourquoi

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 = 0, 2x_1 - 3x_3 = 4\}$$

n'est pas un sous-espace de $\mathbb{R}^3$.

32. {2.1} Expliquez précisément pourquoi

$$W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

n'est pas un sous-espace de $\mathbb{R}^2$.

33. {2.1} Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces de $\mathbb{R}^2$?

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 1\}, \quad T = \text{Vect}\{(-1, 1), (0, -1)\},$$

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}, \quad V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 3y = 0\}.$$

34. {2.1} Vrai ou faux: le vecteur $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \end{bmatrix}$ appartient à l'ensemble

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0 \right\}.$$

35. {2.1} Vrai ou faux: si U est un sous-espace de $\mathbb{R}^2$, alors le vecteur $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ appartient à U .

36. {2.1} Vrai ou faux: l'ensemble

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

est un sous-espace de $\mathbb{R}^2$.

37. {2.1} Vrai ou faux: l'ensemble

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x + y^2 = 1 \right\}$$

est un sous-espace de $\mathbb{R}^2$.

38. {2.1} Vrai ou faux: l'ensemble

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x + y = 0 \right\}$$

est un sous-espace de $\mathbb{R}^2$.

39. {2.1} Vrai ou faux: l'ensemble

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid y = x, x \geq 0 \right\}$$

est un sous-espace de $\mathbb{R}^2$.

40. {2.1} Soit

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x + y = 0 \\ x - z = 0 \\ y + z = 0 \end{array} \right\}.$$

Donnez deux vecteurs dans U et deux vecteurs qui ne sont pas dans U . Montrez que $U < \mathbb{R}^3$ en utilisant le critère des sous-espaces et en écrivant U comme un espace engendré.

41. {2.1} Considérez l'ensemble $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) \mid f(1) = -1\}$; est-ce un sous-espace de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$?

42. {2.1} Considérez l'ensemble $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) \mid f(3) = 0\}$; est-ce un sous-espace de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$?

43. {2.1} Montrez que $\mathbf{x} = \mathbf{v}$ est l'unique solution de l'équation $\mathbf{x} + \mathbf{x} = 2\mathbf{v}$ dans tout espace vectoriel V . Citez tous les axiomes utilisés.
44. {2.1} Si V est l'ensemble des paires ordonnées (x, y) , montrez que c'est un espace vectoriel dont l'addition est définie par

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y' + 1)$$

et la multiplication scalaire par

$$a(x, y) = (ax, ay + a - 1).$$

45. {2.1} Soit V l'ensemble des triplets ordonnés (x, y, z) , et définissez l'addition sur V comme dans $\mathbb{R}^3$ et la multiplication scalaire sur V par

$$a(x, y, z) = (ax, 0, az).$$

Est-ce que V est un espace vectoriel?

46. {2.1} Soit V l'ensemble dont les vecteurs sont les réels positifs, et dont les scalaires sont les réels. Définissez l'addition vectorielle par

$$u \oplus v \equiv u \times v$$

pour tout $u, v \in V$ et la multiplication scalaire par

$$au \equiv u^a$$

pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $u \in V$. Montrez que V est un espace vectoriel pour ces opérations (rappelez-vous que $\oplus$ désigne l'addition vectorielle dans V , et non l'addition usuelle).

47. {2.1} Montrez que

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

est un sous-espace de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$.

48. {2.1} Est-ce que $U = \{(a, b, 1) \in \mathbb{R}^3 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^3$?
49. {2.1} Est-ce que $\{(a, a - 1, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a, c \in \mathbb{R}\} < \mathbb{R}^3$?
50. {2.1} Est-ce que $\{p(x) \in \mathbb{P}_3 \mid p(2) = 1\} < \mathbb{P}_3$?
51. {2.1} Est-ce que $\{A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}) \mid A^2 = A\} < \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$?
52. {2.2} Trouvez toutes les valeurs de c telles que $\{(2, -1, 3), (0, c, 2), (8, -1, 8)\}$ soit linéairement indépendant.
53. {2.2} Parmi les ensembles suivants, lesquels sont linéairement indépendants dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$?
- $$S = \{\cos x, \sin x\}, \quad T = \{1, \cos^2 x, \sin^2 x\}, \quad U = \{1, 2 \cos^2 x, 3 \sin^2 x\}, \quad V = \{2 \cos x, 3 \sin x\}.$$
54. {2.2} Le fait que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ soit linéairement indépendant implique-t-il que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\}$ est linéairement indépendant? Expliquez.

55. {2.2} Étant donné

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix},$$

trouvez une équation en termes de b_1, b_2, b_3 qui décrit l'ensemble de tous les vecteurs $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$ dans $\text{Vect}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Trouvez un vecteur $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ qui n'appartient pas à $\text{Vect}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

56. {2.2} Pour quelles valeurs de k les vecteurs $(1, 0, 2)$, $(2, 1, 2)$ et $(k, 3, 0)$ sont-ils linéairement indépendants?

57. {2.2} Soient $\mathbf{u} = (4, 2)$ et $\mathbf{v} = (1, -4)$. Calculez $\frac{1}{2}\mathbf{u} + 4\mathbf{v}$.

58. {2.2} Exprimez $(1, 0, 0)$ comme combinaison linéaire de $(0, 3, 1)$, $(1, 1, 1)$ et $(4, 0, 2)$.

59. {2.2} Trouvez une expression simple pour le sous-espace $\text{Vect} = \{(1, 2, 3), (2, 4, -1)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

60. {2.2} Trouvez toutes les valeurs de h pour lesquelles les vecteurs suivants sont linéairement indépendants:

$$(1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, h).$$

61. {2.2} Trouvez toutes les valeurs de h pour lesquelles les vecteurs suivants sont linéairement indépendants:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1+h \\ h \\ 0 \end{bmatrix}.$$

62. {2.2} Est-ce que l'une ou l'autre des matrices $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ appartient à $\text{Vect} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$?

63. {2.2} Pour quelle valeur de t l'ensemble de vecteurs $\{(1, 1, 1), (-1, 1, 2), (2, t, 5)\}$ est-il linéairement dépendant?

64. {2.2} Soient $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, où V est un espace vectoriel. Les énoncés suivants sont-ils vrais?

- (a) Si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ est linéairement indépendant, alors $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v}\}$ est linéairement indépendant.
- (b) Si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est linéairement indépendant, alors $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ est linéairement indépendant.
- (c) Si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est linéairement dépendant, alors $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ est linéairement dépendant.
- (d) Si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ est linéairement indépendant, alors $\{\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}\}$ est linéairement indépendant.

65. {2.2} Soit $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ un ensemble linéairement indépendant. Parmi les ensembles suivants, lesquels sont linéairement dépendants?

- (a) $\{\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}\}$
- (b) $\{\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{z}, \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}\}$
- (c) $\{\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{z}, \mathbf{z} - \mathbf{u}\}$
- (d) $\{\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{z}, \mathbf{z}\}$

66. {2.2} Montrez que $\text{Vect}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} = \text{Vect}\{\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}\}$.

67. {2.3} Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des bases de $\mathbb{R}^3$?

- (a) $\{(4, 2, 0), (1, 4, 1), (5, 6, 1)\}$

- (b) $\{(-1, 2, 3), (3, 3, 2)\}$
 (c) $\{(-1, 3, -5), (1, -2, 4), (2, 0, 4), (5, 1, 9)\}$
68. {2.3} Quelle est la dimension de $S = \{A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}) \mid \text{trace}(A) = 0\}$?
69. {2.3} Quelle est la dimension du sous-espace de $\mathbb{R}^5$ engendré par les vecteurs $(1, 0, 3, 1, 1)$, $(1, -1, 7, -1, 0)$, $(2, 1, 2, 4, 3)$ et $(5, 1, 11, 7, 6)$.
70. {2.3} Supposons que $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (2, -2, -1, 3)$ et $\mathbf{v}_4 = (-1, 1, 2, -3)$. Écrivez $W = \text{Vect}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.
- (a) Trouvez une base quelconque de W , et déterminez $\dim(W)$.
 (b) Trouvez une base de W qui soit un sous-ensemble de $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.
 (c) Prolongez la base en (b) (si nécessaire) en une base de $\mathbb{R}^4$.
71. {2.3} Est-ce que $\dim\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^5 \mid \mathbf{v} \cdot (1, 2, 3, 4, 5) = 0\} = 4$? Expliquez.
72. {2.3} Que signifie le fait que S soit une base de $W < \mathbb{R}^n$?
73. {2.3} Vrai ou faux: la dimension d'un sous-espace peut être 0.
74. {2.3} Soit $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0, x - z = 0, y + z = 0\}$. Quelle est $\dim(U)$?
75. {2.3} Trouvez une base de

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a + b + c + d = 0 \right\} < \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}).$$

76. {2.3} Quelle est la dimension du sous-espace $W = \{p(x) \in \mathbb{P}_3 \mid p(3) = 0\}$?
77. {2.3} Donnez une base et calculez la dimension de $\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a - b + c - d = 0\}$.
78. {2.3} Donnez une base et calculez la dimension de $V = \{p(x) \in \mathbb{P}_3 \mid p(-x) = -p(x)\}$.
79. {2.3} Trouvez toutes les valeurs de x telles que $\{(-1, 1, 0), (x, 1, 0), (0, 2, 3)\}$ soit une base de $\mathbb{R}^3$.
80. {3.1} Trouvez une base de l'espace des solutions du système linéaire 2×4

$$\begin{cases} u - 2x + 3y + 4z = 0 \\ -2u + 4x - 5y - 6z = 0 \end{cases}$$

81. {3.1} Considérez un système homogène de 6 équations linéaires en 5 inconnues. Lequel des énoncés suivants est vrai?
- (a) Le système a toujours une infinité de solutions.
 (b) Le système n'a que la solution triviale.
 (c) Le système a soit seulement la solution triviale, soit une infinité de solutions.
 (d) Le système peut n'avoir aucune solution.
 (e) Le système a entre 1 et 6 solutions.
 (f) Le système a entre 0 et 5 solutions.

82. {3.1} Trouvez la solution générale du système linéaire

$$\begin{cases} 3x - 4y + 2z = 0 \\ -9x + 12y - 6z = 0 \\ -6x + 8y - 4z = 0 \end{cases}$$

83. {3.1} Fournissez la matrice augmentée $[A \mid \mathbf{b}]$ d'un système de 3 équations à 2 inconnues tel que:

- (a) toutes les entrées de A sont différentes de 0 et le système est incompatible;
- (b) toutes les entrées de A sont différentes de 0 et le système a une solution unique;
- (c) toutes les entrées de A sont différentes de 0 et le système a plus d'une solution.

84. {3.1} Considérez un système de m équations linéaires en n variables, de matrice des coefficients A et de vecteur constant $\mathbf{b}$. Parmi les énoncés suivants, lesquels sont valides?

- (a) Si le système a plus d'une solution, la matrice augmentée a une ligne de zéros.
- (b) Si la matrice augmentée a une ligne de zéros, le système a une infinité de solutions.
- (c) Si le système n'a pas de solution, la forme échelonnée réduite de A a une ligne de zéros.
- (d) Si la forme échelonnée réduite de A a une ligne de zéros, alors le système n'a pas de solution.

85. {3.1} Donnez un exemple d'une matrice augmentée 3×4 en forme échelonnée dont le système linéaire correspondant a une infinité de solutions.

86. {3.1} Pour quelle(s) valeur(s) de $k \in \mathbb{R}$ le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ est-il incompatible, sachant que $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & k \end{bmatrix}$ et $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$?

87. {3.1} Trouvez la solution générale de $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 7 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -4 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$

88. {3.1} Combien de paramètres sont nécessaires pour exprimer les solutions du système dont la matrice des coefficients et le vecteur constant sont

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 5 \\ 1 & 1 & -5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} ?$$

89. {3.1} La matrice augmentée $[A \mid \mathbf{b}]$ d'un système a 15 lignes et 18 colonnes. Supposons que $\text{rank}(A) = 12$ et $\text{rank}([A \mid \mathbf{b}]) = 13$. Parmi les énoncés suivants, lesquels sont nécessairement vrais?

- (a) Le système est incompatible.
- (b) Le système a une solution unique.
- (c) Le système a plus d'une solution, exprimée avec un paramètre.
- (d) Le système a plus d'une solution, exprimée avec deux paramètres.

- (e) Le système a plus d'une solution, exprimée avec trois paramètres.
- (f) Le système a plus d'une solution, exprimée avec quatre paramètres.

90. {3.1} Pour quelles valeurs de x, y et z dans la liste ci-dessous la matrice $\begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & y & z \end{bmatrix}$ est-elle en forme échelonnée réduite?

- (a) $x = 1, y = 0, z = 2$
- (b) $x = 0, y = 0, z = 1$
- (c) $x = 1, y = 0, z = 0$
- (d) $x = 0, y = 1, z = 0$
- (e) $x = 1, y = 1, z = 1$
- (f) $x = 0, y = 0, z = 0$

91. {3.1} La matrice augmentée d'un système linéaire est

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Écrivez le système linéaire correspondant à la matrice augmentée. La matrice augmentée est-elle en forme échelonnée? Est-elle en forme échelonnée réduite? Le système linéaire correspondant a-t-il une solution unique, une infinité de solutions, ou aucune solution?

92. {3.1} La matrice augmentée d'un système linéaire est

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Écrivez le système linéaire correspondant à la matrice augmentée. La matrice augmentée est-elle en forme échelonnée? Est-elle en forme échelonnée réduite? Le système linéaire correspondant a-t-il une solution unique, une infinité de solutions, ou aucune solution?

93. {3.1} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 & -2 & -16 \\ 3 & 6 & -2 & -3 & -13 \\ -2 & -4 & 4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$. Trouvez $\text{FER}(A)$.

94. {3.1} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Trouvez $\text{FER}(A)$.

95. {3.2} Soient $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Calculez AB et BA .

96. {3.2} Calculez $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{2024}$.

97. {3.2} Calculez les produits ci-dessous, si possible.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

98. {3.2} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 & -2 & -16 \\ 3 & 6 & -2 & -3 & -13 \\ -2 & -4 & 4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$. Trouvez $\text{rank}(A)$.

99. {3.2} Quel est le produit matriciel $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$?

100. {3.2} Soit $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Trouvez toutes les matrices 2×2 B satisfaisant $AB = BA$.

101. {3.2} Soient $G = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $H = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Déterminez $G(2H^T) + G$.

102. {3.2} Soit $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & -2 \\ 1 & f & g \end{bmatrix}$. Trouvez TOUTES les valeurs de $a, b, \dots, g$ telles que:

- (a) A est symétrique ($A = A^T$);
- (b) A est antisymétrique ($A + A^T = 0$).

103. {3.2} Soient $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ et $B \in \mathcal{M}_{3,5}(\mathbb{R})$. Quelle est la 2e ligne de AB ?

104. {3.2} Un système homogène a 21 équations linéaires en 15 variables. Si la matrice des coefficients du système a le rang 10, combien y a-t-il de paramètres libres dans la solution générale du système?

105. {3.2} A est une matrice 10 par 6 telle que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ n'a que la solution triviale. Quel est le rang de A ? Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ est-il compatible pour tout $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{10}$?

106. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -5 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. Quelle est la dimension de l'espace des solutions de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

107. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$. Quel(s) énoncé(s) est/sont correct(s)?

(a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 8 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix};$

(b) La 3e colonne de A^{-1} est $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix};$

- (c) La 2e ligne de A^{-1} est $[-1 \ 1 \ -1]$;
- (d) A n'est pas inversible.

108. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. Quelle est la dimension de l'espace des solutions de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

109. {3.3} Supposons que $A \in \mathcal{M}_{5,7}(\mathbb{R})$ et $\dim \text{null}(A) = 2$.

- (a) Quel est le rang de A ?
- (b) Les colonnes de A sont-elles linéairement dépendantes?
- (c) Les colonnes non directrices de A forment-elles une base de l'espace nul de A ?
- (d) Y a-t-il nécessairement une ligne de *zeros* dans la forme échelonnée réduite de A ?
- (e) Y a-t-il nécessairement une colonne de zéros dans la forme échelonnée réduite de A ?
- (f) Pour quelles valeurs de A l'espace $\text{null}(A)$ est-il un sous-espace de $\mathbb{R}^p$?
- (g) Le système linéaire $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ peut-il être incompatible pour certains choix de $\mathbf{b}$?
- (h) Le système linéaire $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ aura-t-il une solution unique?

110. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Trouvez A^{-1} .

111. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 & -2 & -16 \\ 3 & 6 & -2 & -3 & -13 \\ -2 & -4 & 4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$. Trouvez une base de $\text{col}(A)$.

112. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 & -2 & -16 \\ 3 & 6 & -2 & -3 & -13 \\ -2 & -4 & 4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$. Trouvez une base de $\text{null}(A)$.

113. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 & -2 & -16 \\ 3 & 6 & -2 & -3 & -13 \\ -2 & -4 & 4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$. Trouvez une base de $\text{row}(A)$.

114. {3.3} Si les colonnes de $A \in \mathcal{M}_{4,4}(\mathbb{R})$ sont linéairement indépendantes, lesquels des énoncés suivants sont nécessairement vrais?

- (a) A est inversible;
- (b) aucune entrée de A n'est nulle;
- (c) il existe un vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ tel que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ soit incompatible;
- (d) les colonnes de A engendrent $\mathbb{R}^4$;
- (e) $\dim \text{null}(A) = 0$; et
- (f) $\det(A) = 0$.

115. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$. Trouvez A^{-1} .

116. {3.3} Considérez la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 9 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Vérifiez que la forme échelonnée réduite de A est

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Trouvez l'espace colonne de A . Quelle est sa dimension? Les colonnes de A sont-elles linéairement indépendantes?

(c) Trouvez une base de l'espace nul de A . Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a-t-il une solution unique?

117. {3.3} Soient $G = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $H = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Déterminez $G^{-1}HG$.

118. {3.3} Trouvez l'inverse de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 11 & 2 \end{bmatrix}$.

119. {3.3} Vrai ou faux: si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, alors $\text{null}(A)$ est l'espace engendré par les colonnes de A .

120. {3.3} Soit $W = \text{Vect}\{(1, 2, -2, -4), (-1, 3, 1, 2), (2, 1, 3, 6), (0, 2, 0, 0)\}$ un sous-espace. Trouvez une base de W . Trouvez un vecteur qui étend cette base de W en une base de $\mathbb{R}^4$.

121. {3.3} Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ inversible. Parmi les énoncés suivants à propos de A , lesquels sont faux?

(a) Le rang de A est n .

(b) La forme échelonnée réduite de A est I_n .

(c) Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a une infinité de solutions.

(d) Quel que soit le vecteur constant $\mathbf{b}$, le système $A^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ n'a pas de solution.

122. {3.3} Soit $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ telle que $(I_2 - 2A^\top)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Trouvez $a + b + c + d$.

123. {3.3} Lesquels des énoncés suivants à propos des matrices carrées sont vrais?

(a) $A^\top = A$ pour toute matrice A .

(b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ pour toutes matrices inversibles A, B .

(c) Si $AB = CA$ alors $B = C$ pour toutes matrices A, B, C .

124. {3.3} Soit $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(a) Résolvez le système $A\mathbf{x} = (1, 4, -1)^\top$.

(b) Trouvez une matrice B telle que $AB = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(c) Trouvez une matrice C telle que $CA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$.

125. {3.3} Trouvez l'inverse de $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ c & 1 & c \\ 3 & c & 2 \end{bmatrix}$ en fonction de c .

126. {3.3} Soit A une matrice 4×5 telle que $\text{rank}(A) = 4$. Si $\ker(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ et $\text{col}(A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5\}$, lesquels des énoncés suivants sont vrais?

(a) $\text{col}(A) = \mathbb{R}^4, \dim \ker(A) = 4$

(b) $\dim \text{col}(A) = 4, \ker(A) = \mathbb{R}^5$

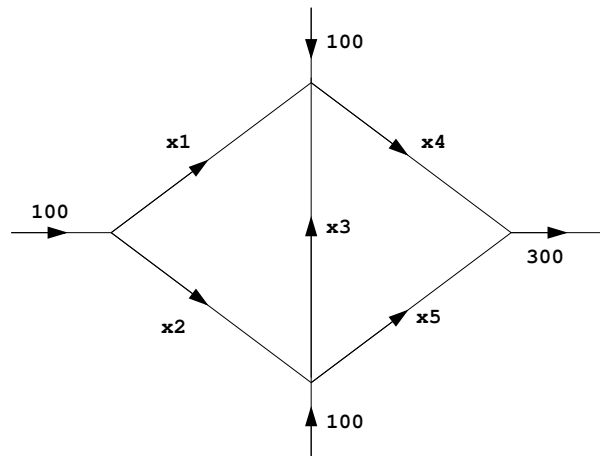
(c) $\text{col}(A) = \mathbf{0}, \dim \ker(A) = 4$

(d) $\dim \text{col}(A) = 1, \dim \ker(A) = 1$

(e) $\dim \text{col}(A) = 1, \ker(A) = \mathbb{R}^5$

(f) $\text{col}(A) = \mathbb{R}^4, \dim \ker(A) = 1$

127. {3.4.1} Un réseau de circulation est montré ci-dessous. Supposons que tous les flux x_i sont non négatifs.



(a) Écrivez le système linéaire correspondant.

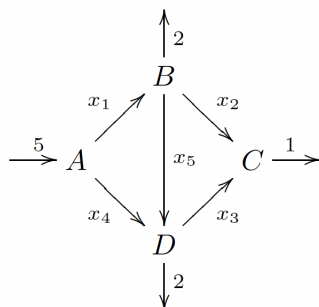
(b) Vérifiez que la forme échelonnée réduite du système en (a) est

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

(c) Quelles sont les plus petites et les plus grandes valeurs possibles de x_5 ?

(d) Si $x_2 = 60$, quelles sont les plus petites et les plus grandes valeurs possibles de x_4 et de x_5 ?

128. {3.4.1} Considérez le réseau de rues avec les intersections A , B , C et D ci-dessous. Les flèches indiquent la direction du trafic le long des rues à sens unique, et les nombres correspondent au nombre de voitures observées entrant à A ou quittant B , C et D pendant une minute. Chaque x_i représente le nombre inconnu de voitures ayant emprunté les rues indiquées pendant la même période.



- (a) En utilisant la loi de Kirchhoff, écrivez le système linéaire décrivant le flux de circulation, **ainsi que toutes les contraintes** sur les variables $x_i, i = 1, \dots, 5$.
- (b) La forme échelonnée réduite de la matrice augmentée de (a) est

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

En ignorant les contraintes, donnez la solution générale de ce système linéaire.

- (c) En utilisant (b) et les contraintes de (a), trouvez tous les flux de circulation possibles.

129. {3.4.2} Considérez le système linéaire

$$\begin{cases} x & + z = -1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x - 2y + cz = d \end{cases}$$

- (a) Si $[A \mid \mathbf{b}]$ est la matrice augmentée du système ci-dessus, trouvez le rang de A et le rang de $[A \mid \mathbf{b}]$ pour toutes les valeurs de c et d .
- (b) Trouvez tous les c et d pour lesquels ce système a
- une solution unique,
 - une infinité de solutions, et
 - aucune solution.
- (c) Dans le cas ii. ci-dessus, donnez une description géométrique de l'ensemble des solutions.

130. {3.4.2} Considérez le système linéaire

$$\begin{cases} x + 3y + z = 1 \\ -x - 2y + pz = 1 \\ 3x + 7y - z = q \end{cases}$$

- (a) Si $[A \mid \mathbf{b}]$ est la matrice augmentée du système ci-dessus, trouvez le rang de A et le rang de $[A \mid \mathbf{b}]$ pour toutes les valeurs de p et q .
- (b) Trouvez tous les p et q pour lesquels ce système a
- une solution unique,
 - une infinité de solutions, et
 - aucune solution.
- (c) Dans le cas ii. ci-dessus, donnez une description géométrique de l'ensemble des solutions.

131. {3.4.2} Trouvez toutes les valeurs de b pour lesquelles le système suivant est compatible:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ x - 3z = 2b - 1 \end{cases}$$

132. {3.4.2} Soient a, b, c, d, e, f des constantes et x, y des variables. Considérez le système

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Quelles conditions sur a, b, c, d, e, f sont nécessaires pour que le système ait une solution unique? Une infinité de solutions? Aucune solution?

133. {3.4.2} Considérez le système linéaire suivant en deux variables x et y :

$$\begin{cases} x + hy = 5 \\ 4x + 8y = k \end{cases}$$

Pour quelle(s) valeur(s) de h et k le système est-il incompatible?

134. {3.4.2} Trouvez toutes les valeurs de a, b telles que le système linéaire suivant soit incompatible.

$$\begin{cases} x + y + 3z = 2 \\ y + 2z = -1 \\ -6z = -6a + b - 4 \end{cases}$$

135. {3.4.2} Trouvez des conditions sur a telles que le système

$$\begin{aligned} x + ay - z &= 1 \\ -x + (a - 2)y + z &= -1 \\ 2x + 2y + (a - 2)z &= 1 \end{aligned}$$

n'ait pas de solution, ait une solution, ou ait une infinité de solutions. Trouvez les solutions dans les deux derniers cas (s'ils se produisent).

136. {3.4.2} Trouvez des conditions sur a, b, c telles que le système

$$\begin{cases} x + ay = 0 \\ y + bz = 0 \\ cx + z = 0 \end{cases}$$

n'ait pas de solution, ait une solution, ou ait une infinité de solutions. Trouvez les solutions dans les deux derniers cas (s'ils se produisent).

137. {4.1} En appliquant l'algorithme de Gram-Schmidt aux vecteurs $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 3, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, 0, 0)$ et $\mathbf{u}_3 = (0, 2, 1, 1)$, nous obtenons un ensemble orthogonal de vecteurs $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$. Quel est $\mathbf{w}_3$?
138. {4.1} Les vecteurs $\mathbf{u}_1 = (0, 4, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (1, -1, 2)$, $\mathbf{u}_3 = (5, 1, -2)$ forment une base orthogonale de $\mathbb{R}^3$. Tout vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ peut alors s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire $\mathbf{v} = a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + a_3\mathbf{u}_3$, où $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ sont les coordonnées de $\mathbf{v}$ dans la base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$. Quelle est la coordonnée a_3 pour $\mathbf{v} = (-1, 0, 1)$? Et a_1 et a_2 ?
139. {4.1} Lesquels des énoncés suivants sont valides?
- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ pour tout vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dans $\mathbb{R}^3$
 - (b) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ pour tout vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dans $\mathbb{R}^3$
 - (c) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}$ pour tout vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ dans $\mathbb{R}^3$
 - (d) $(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ pour tout vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dans $\mathbb{R}^3$
 - (e) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ pour tout vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ dans $\mathbb{R}^3$.
140. {4.1, 4.2} Soit $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$.
- (a) Trouvez une base de W et donnez la dimension de W .
 - (b) Trouvez une base orthogonale de W .
 - (c) Trouvez la projection de $(1, 0, 0)$ sur W .
 - (d) Sans exhiber une base, calculez $\dim(W^\perp)$.
 - (e) Trouvez une base de $W^\perp$.
141. {4.2} Soit $U \subset \mathbb{R}^4$ ayant une base orthogonale $\{\mathbf{u}_1 = (1, 1, -1, 0), \mathbf{u}_2 = (0, 1, 1, 1), \mathbf{u}_3 = (1, -1, 0, 1)\}$. Quelle est la meilleure approximation de $(0, 0, -3, 1)$ par un vecteur de U ?
142. {5.1} Calculez $\det \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$.
143. {5.1} Soit $A \in \mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R})$. Supposons que $\det(A) = 3$. Quelle est $\det(2A^\top A)$?
144. {5.1?} Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, trouvez la diagonale principale de A^{-1} .
145. {5.1} Si $A \in \mathcal{M}_{11,11}(\mathbb{R})$ et $A^\top = A$, est-il nécessairement le cas que $\det(A) = 0$? Expliquez.
146. {5.1} Supposons que $A \in \mathcal{M}_{6,6}(\mathbb{R})$ est inversible.
- (a) Quel est le rang de A ?
 - (b) Quelle est $\dim \text{null}(A)$?
 - (c) Le système linéaire $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ peut-il être incompatible pour certains choix de $\mathbf{b}$?
 - (d) Est-ce que $\det(A) = 0$?
 - (e) Combien y a-t-il de vecteurs dans une base de $\text{col}(A)$?
 - (f) Est-ce que A est nécessairement diagonalisable?

147. {5.1} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calculez $\det(A)$.
148. {5.1} Calculez $\det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ -1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
149. {5.1} Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$. Donnez 4 énoncés équivalents à $\text{rank}(A) = n$ en termes de:
- (a) les colonnes de A ;
 - (b) le déterminant de A ;
 - (c) le système homogène $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; et
 - (d) la forme échelonnée réduite de A .
150. {5.1} Vrai ou faux: si A et B sont des matrices $n \times n$, alors $\det(A + B) = \det A + \det B$.
151. {5.1} Vrai ou faux: si A et B sont des matrices $n \times n$, alors $\det(AB) = \det A \det B$.
152. {5.1} Vrai ou faux: si A est inversible, alors $\det A = 0$.
153. {5.1} Vrai ou faux: si A est une matrice 3×3 telle que $\det A = 4$, alors $\det(3A) = 12$.
154. {5.1} Vrai ou faux: si A est une matrice carrée, alors $\det(A^\top) = \det A$.
155. {5.1} Vrai ou faux: si $\det A = 2$ et $\det B = 5$, alors $\det(A^3 B^{-1} A^\top B^2) = 80$.
156. {5.1} Vrai ou faux: si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$, alors $\det A = 180$.
157. {5.1} Vrai ou faux: si $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = 6$, alors $\det \begin{bmatrix} a+x & b+y & c+z \\ 3x & 3y & 3z \\ -p & -q & -r \end{bmatrix} = -18$.
158. {5.1} Calculez le déterminant de $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$ et le déterminant de $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.
159. {5.1} Calculez le déterminant de $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$.
160. {5.1} Calculez le déterminant de $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 8 & 2 & -4 \end{bmatrix}$.
161. {5.1} Calculez le déterminant de $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 7 & 8 & 2 & -4 \end{bmatrix}$.

162. {5.1} Quel est le déterminant de $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$?
163. {5.1} Trouvez toutes les valeurs possibles de x^2 si $\det \begin{bmatrix} 1 & x & x \\ -x & -2 & -x \\ x & -x & -3 \end{bmatrix} = 0$.
164. {5.1} Trouvez c si $\det \begin{bmatrix} 3 & -1 & x \\ 2 & 6 & y \\ -5 & 4 & z \end{bmatrix} = ax + by + cz$.
165. {5.1} Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ avec $\det(A) = 1, \det(B) = 4, \det(C) = -3$. Évaluez $\det(A^2 B C^T B^{-1})$.
166. {5.1} Soit $c \in \mathbb{R}$ et posons $A_c = \begin{bmatrix} 1 & c & 0 \\ c & -1 & c \\ 2 & c & 1 \end{bmatrix}$. Calculez $\det(A_c)$ et A_c^{-1} .
167. {5.1} Si $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = 3$, calculez $\det \begin{bmatrix} -x & -y & -z \\ 3p+a & 3q+b & 3r+c \\ 2p & 2q & 2r \end{bmatrix}$.
168. {5.1} Si $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = 3$, que pouvez-vous dire au sujet des vecteurs (a, b, c) , (p, q, r) , (x, y, z) ?
169. {5.2} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Trouvez les valeurs propres de A .
170. {5.2} Soit $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$. Trouvez les valeurs propres de A .
171. {5.2} Est-ce que $\lambda = 6$ est une valeur propre de $A = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 2 \\ -8 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$? Pourquoi ?
172. {5.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 16 \\ 4 & 1 & 8 \\ -4 & -4 & -11 \end{bmatrix}$.
- Trouvez les valeurs propres de A .
 - Trouvez une base de chaque espace propre de A .
 - Trouvez une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.
173. {5.3} Soit $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Trouvez le polynôme caractéristique de A , les valeurs propres de A , et une base de chaque espace propre de A .

174. {5.3} La matrice $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ est-elle diagonalisable? Expliquez.
175. {5.3} Trouvez les valeurs propres et les espaces propres correspondants de la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & -2 & 8 \\ -1 & -2 & 6 \end{bmatrix}$. La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui, trouvez P et D .
176. {6.1, 6.2} Considérez la fonction $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $T(x, y, z) = (x + 2y, y + z, x + z)$. T est-elle une transformation linéaire? Si oui, trouvez sa matrice standard, son noyau et son image.
177. {6.1, 6.2} Considérez la fonction $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $T(x, y, z) = (x^2 + 2y, y + z, z + x + 1)$. T est-elle une transformation linéaire? Si oui, trouvez sa matrice standard, son noyau et son image.
178. {6.1, 6.2} Considérez l'opération $D : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_n$ définie par

$$D(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

Montrez que D est une transformation linéaire et trouvez sa matrice standard. Quel est le noyau de D ? Quelle est son image?